비모수통계 및 실습 (326.414)

4주차 실습문제 풀이

Junseok Lee

March 26, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1. 이표본 위치문제

다음은 Kansas의 한 하천의 두 구역에서 채집한 가재의 carapace length(mm) 자료이다. 두 구역의 분포가

$$F_X(z) = F_Y(z - \Delta)$$

의 관계를 만족한다고 하자.

구역 1 (X_i)	17	14	15	21	19	13
구역 2 (Y_j)	5	11	16	8	12	

Wilcoxon rank-sum test를 이용하여 다음에 답하여라.

(a) $H_0 : \Delta = 0$ 대 $H_1 : \Delta > 0$ 을 검정하여라.

(b) $H_0 : \Delta = 2$ 대 $H_1 : \Delta > 2$ 를 검정하여라.

(c) $X_i - Y_j$의 모든 pairwise difference를 이용하여 Δ의 90% 신뢰구간을 구하고, Hodges–Lehmann 추정량을 구하여라.

풀이. $m = 6,\ n = 5$라 하고, 구역 2의 순위합을

$$W = \sum_{j=1}^{n} R(Y_j)$$

라 두자.

(a) $H_0 : \Delta = 0$.

결합표본의 순서는

$$5_Y < 8_Y < 11_Y < 12_Y < 13_X < 14_X < 15_X < 16_Y < 17_X < 19_X < 21_X$$

이므로

$$R(Y) = (1, 3, 8, 2, 4), \qquad W = 1 + 3 + 8 + 2 + 4 = 18.$$

강의노트의 Wilcoxon rank-sum exact table에서 $(m, n) = (6, 5)$일 때

$$P(W \leq 20) \leq 0.05.$$

따라서

$$W = 18 \leq 20$$

이므로 유의수준 0.05에서 H_0를 기각한다.

$$\therefore\ \Delta > 0 \text{ 라고 볼 수 있다.}$$

(b) $H_0 : \Delta = 2.$

이는 $X_i - 2$와 Y_j를 비교하는 것과 같다.

$$X_i^* = X_i - 2 = (15, 12, 13, 19, 17, 11).$$

결합표본의 순서는

$$5_Y < 8_Y < 11_{X^*}, 11_Y < 12_{X^*}, 12_Y < 13_{X^*} < 15_{X^*} < 16_Y < 17_{X^*} < 19_{X^*}.$$

동점에는 평균순위를 쓰면

$$R(Y) = (1, 3.5, 9, 2, 5.5), \qquad W = 1 + 3.5 + 9 + 2 + 5.5 = 21.$$

따라서

$$W = 21 > 20$$

이므로 유의수준 0.05에서 H_0를 기각하지 못한다.

$$\therefore\ \Delta > 2 \text{ 라는 증거는 부족하다.}$$

(c) 모든 pairwise difference $X_i - Y_j$를 오름차순으로 정리하면

$$-3, -2, -1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 16.$$

이를

$$d_{(1)} \leq \cdots \leq d_{(30)}$$

라 쓰자.

$m = 6,\ n = 5$에서 90% 신뢰구간은 강의노트 표에 따라

$$(d_{(6)},\, d_{(25)}]$$

이다. 따라서

$$(d_{(6)},\, d_{(25)}] = (2, 10].$$

Hodges–Lehmann 추정량은 pairwise differences의 중앙값이므로

$$\widehat{\Delta}_{HL} = \frac{d_{(15)} + d_{(16)}}{2} = \frac{6 + 6}{2} = 6.$$

문제 2. 이표본 척도문제

다음 자료는 평균은 같고 분산은 다른 두 정규분포로부터 생성한 모의실험 자료이다.

처리 1 (X_i)	8.0	8.7	8.8	9.3	9.7	9.9	10.0	10.1	10.6	11.3
처리 2 (Y_j)	6.1	7.8	8.1	8.9	9.0	10.4	10.5	10.7	10.8	13.7

$B = 10{,}000$번의 순열을 이용하는 permutation test로 다음에 답하여라.

(a) Siegel–Tukey 검정을 이용하여 척도모수의 차이를 검정하여라.

(b) Ansari–Bradley 검정을 이용하여 척도모수의 차이를 검정하여라.

풀이. $m = n = 10,\ N = 20$이라 하자. 가설은

$$H_0 : \gamma = 1 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \gamma \neq 1, \qquad \gamma = \sigma_Y/\sigma_X.$$

결합표본의 순위는

$$6.1_Y < 7.8_Y < 8.0_X < 8.1_Y < 8.7_X < 8.8_X < 8.9_Y < 9.0_Y < 9.3_X < 9.7_X$$
$$< 9.9_X < 10.0_X < 10.1_X < 10.4_Y < 10.5_Y < 10.6_X < 10.7_Y < 10.8_Y < 11.3_X < 13.7_Y$$

이므로

$$R_X = (3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19), \qquad R_Y = (1, 2, 4, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20).$$

(a) **Siegel–Tukey 검정**

Siegel–Tukey score를

$$(a_1, \ldots, a_{20}) = (1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 19, 18, 15, 14, 11, 10, 7, 6, 3, 2)$$

로 두면 검정통계량은

$$T_{ST} = \sum_{i=1}^{10} a_{R_{X_i}} = 5 + 9 + 12 + 17 + 20 + 19 + 18 + 15 + 10 + 3 = 128.$$

순열분포를 기준으로 한 양측 유의확률은

$$p \approx 0.0892.$$

따라서 유의수준 0.05에서 H_0를 기각하지 못한다.

(b) **Ansari–Bradley 검정**

Ansari–Bradley score는

$$a_k = \min(k,\ 21 - k), \qquad k = 1, \ldots, 20$$

이다. 따라서

$$T_{AB} = \sum_{i=1}^{10} a_{R_{X_i}} = 3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 10 + 9 + 8 + 5 + 2 = 67.$$

순열분포를 기준으로 한 양측 유의확률은

$$p \approx 0.0806.$$

따라서 유의수준 0.05에서 H_0를 기각하지 못한다.

문제 3. Kolmogorov-Smirnov Test

다음은 숲속에 둥지를 짓는 두 종의 새에 대한 둥지 높이 자료이다.

종 A	5.1	9.4	7.2	8.1	8.8
종 B	2.5	4.2	6.9	5.5	5.3

Kolmogorov–Smirnov 검정을 이용하여 두 분포의 차이를 검정하고자 한다.

(a) 모든 관측값에서 두 표본의 경험적 분포함수를 계산하여라.

(b) 유의확률을 구하여라.

풀이. $m = n = 5$라 하자. 결합표본을 오름차순으로 정리하면

$$2.5 < 4.2 < 5.1 < 5.3 < 5.5 < 6.9 < 7.2 < 8.1 < 8.8 < 9.4.$$

(a) 두 경험적 분포함수 $\hat{F}_A, \hat{F}_B$는 다음과 같다.

z	2.5	4.2	5.1	5.3	5.5	6.9	7.2	8.1	8.8	9.4
$\hat{F}_A(z)$	0	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	1
$\hat{F}_B(z)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	1	1	1	1	1
$\lvert\hat{F}_A(z) - \hat{F}_B(z)\rvert$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	0

따라서 Kolmogorov–Smirnov 통계량은

$$D_{m,n} = \sup_z |\hat{F}_A(z) - \hat{F}_B(z)| = \frac{4}{5}.$$

(b) $m = n = 5$일 때 가능한 값은

$$D_{m,n} \in \left\{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 1\right\}.$$

정확분포는

$$P\left(D_{m,n} = \frac{1}{5}\right) = \frac{32}{252}, \qquad P\left(D_{m,n} = \frac{2}{5}\right) = \frac{130}{252},$$

$$P\left(D_{m,n} = \frac{3}{5}\right) = \frac{70}{252}, \qquad P\left(D_{m,n} = \frac{4}{5}\right) = \frac{18}{252}, \qquad P(D_{m,n} = 1) = \frac{2}{252}.$$

따라서 유의확률은

$$p = P\left(D_{m,n} \geq \frac{4}{5}\right) = \frac{18+2}{252} = \frac{20}{252} \approx 0.0794.$$

그러므로 유의수준 0.05에서 H_0를 기각하지 못한다.